

高等数学 · 2019 年真题（回忆版 + 参考答案）

****类型****：公开回忆整理（B 级） | 满分 ****100**** . ****120**** 分钟

****主攻****：间断点 · 级数 · 二重积分 · 积分方程

****边界****：回忆版 / 公开整理，****非****考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

试卷结构

题型	题量	分值
一、单项选择题	5	15
二、填空题	5	15
三、计算题	8	48
四、综合题	2	22

一、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 函数 $f(x)=\frac{x^2-x}{x^2+x-2}$ 的间断点是

- A. $x=-2$ 和 $x=0$ B. $x=-2$ 和 $x=1$ C. $x=-1$ 和 $x=2$ D. $x=0$ 和 $x=1$

****答案与解析****

****B****。分母 $(x+2)(x-1)$ ，分子 $x(x-1)$ 。 $x=1$ 可去间断， $x=-2$ 无穷间断。

2. 设 $f(x)=\begin{cases}x+1,&x<0\\2,&x=0\\\cos x,&x>0\end{cases}$, 则 $\lim_{x\rightarrow 0}f(x)$

- A. 等于 1 B. 等于 2 C. 等于 1 或 2 D. 不存在

答案与解析

A。左右极限均为 1。

3. 已知 $\int f=\tan x+C$, $\int g=2^x+C$, 正确的是

- A. $\int fg=2^x\tan x+C$ B. $\int f/g=2^x\tan x+C$ C. $\int f[g]=\tan(2^x)+C$ D. $\int (f+g)=\tan x+2^x+C$

答案与解析

D。积分线性性。

4. 下列级数收敛的是

- A. $\sum e^{1/n}$ B. $\sum (3/2)^n$ C. $\sum \bigl|\frac{2}{3^n}-\frac{1}{n^3}\bigr|$ D. $\sum \bigl|(\frac{2}{3})^n+\frac{1}{n}\bigr|$

答案与解析

C。

5. $f(x)=ax+\frac{b}{x}$ 在 $x=-1$ 取得极大值, 则

- A. $a-b=0,\,b<0$ B. $a-b=0,\,b>0$ C. $a+b=0,\,b<0$ D. $a+b=0,\,b>0$

答案与解析

****B**.** $f' = a - b/x^2$, 驻点 $a = b$; $f''(-1) = -2b < 0 \Rightarrow b > 0$.

二、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x = t^3 + 3t \\ y = \arcsin t \end{cases}$ 在 $t = 0$ 切线 $y =$ _____

****答案****

$$\frac{1}{3}x$$

1. $y dx + x dy = 0$, $y|_{x=1} = 2$ 的特解 $y =$ _____

****答案****

$$\frac{2}{x}$$

1. 若 $dz = e^x \sin y dx + e^x \cos y dy$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____

****答案****

$$e^x \cos y$$

1. $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$, $\iint_D x dx dy =$ _____

****答案****

$$\frac{1}{3}$$

1. $\int_1^t f(x) dx = t \sin \frac{\pi}{t} \ (t > 1)$, 则 $\int_1^{+\infty} f =$ _____

****答案****

$$\pi$$

三、计算题 (每题 6 分, 共 48 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{x^2} \rightarrow$ ****1/2****

- $y=\frac{x^x}{2x+1}$, y' $\rightarrow \frac{x^x(1+\ln x)(2x+1)-2x^x}{(2x+1)^2}$
- $\int \frac{2+x}{1+x^2}dx \rightarrow 2\arctan x+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$
- $\int_{-1/2}^0 x\sqrt{2x+1}dx \rightarrow -1/15$
- $x-z=e^{xyz}$, $z_x,z_y \rightarrow z_x=\frac{1-ye^{xyz}}{1+xye^{xyz}}, z_y=\frac{-xe^{xyz}}{1+xye^{xyz}}$
- $\iint_D \ln(x^2+y^2)d\sigma, 1\leq x^2+y^2\leq 4 \rightarrow \pi(8\ln 2-3)$
- $0\leq a_n < b_n, \frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{(n+1)^4}{3n^4+2n-1}$, 判 $\sum a_n \rightarrow$ 收敛
- $\frac{d}{dx}e^{-x}=x$, 凹凸区间 $\rightarrow (1,+\infty)$, $(-\infty,1)$

四、综合题

19. (12 分) $\varphi(x)=1+x+\int_0^x t\varphi(t)dt+x\int_x^0 \varphi(t)dt$

(1) $\varphi(x)=\cos x+\sin x$ (2) 旋转体 $V=\pi(\pi/2+1)$

20. (10 分) $f(x)=x\ln(1+x)-(1+x)\ln x$

(1) 证单调减 (2) $2018^{2019}>2019^{2018}$

回炉笔记

[高等数学](/posts/math/) · 历年索引

返回: [_索引](#) · [总索引](#)

合计	20	**100**
---------------	-----------	----------------